목차

머릿말 1

프롤로그 2

챕터 1. 왜 컨테이너인가 7

1.1 컨테이너 - 항구에서 빌려온 이름 9

1.1.1 하역에 며칠씩 걸리던 시절 9

1.1.2 규격을 통일하다 10

1.1.3 IT로 건너온 컨테이너 10

1.2 Docker와 Kubernetes - 공장과 관제 센터 11

1.3 학습 지도 - Docker에서 Kubernetes까지 12

챕터 2. Docker 이해하기 14

2.1 가상화 - 가상머신과 컨테이너 16

2.1.1 한 주방, 네 명의 요리사 16

2.1.2 IT로 옮긴 구조 18

2.1.3 컨테이너가 만들어지는 과정 19

2.2 이미지 - 컨테이너의 설계도 20

2.2.1 이미지란? 20

2.2.2 이미지 레이어 21

2.2.3 Docker Hub 21

2.3 Docker CLI - 첫 컨테이너 띄우기 22

2.3.1 docker pull: 이미지 가져오기 22

2.3.2 docker run: 컨테이너 띄우기 23

2.3.3 docker run -d: 백그라운드로 띄우기 24

2.3.4 docker ps: 실행 중인 컨테이너 확인 25

2.3.5 자주 쓰는 명령어 25

2.4 컨테이너 통신 26

2.4.1 컨테이너 간 통신 27

2.4.2 외부에서 들어오기 - 입구 키오스크 28

2.4.3 이름으로 찾기 - 홀의 안내 지도 29

2.5 컨테이너 내부 - 격리된 작은 리눅스 30

2.5.1 자주 쓰는 리눅스 명령어 31

2.5.2 실습: 컨테이너 안에 nginx 깔아보기 32

2.5.3 vim으로 파일 편집 34

2.6 컨테이너의 메인 프로세스 36

2.6.1 메인 프로세스란? 36

2.6.2 메인 프로세스에서 빠져나오기 36

2.6.3 메인 프로세스가 유지되는 조건 37

2.6.4 메인 프로세스 바꾸기 - CMD 39

2.6.5 실행 중인 컨테이너에 들어가기 - attach와 exec 39

2.7 commit - 실행 중인 컨테이너를 이미지로 42

2.7.1 Tomcat으로 commit 실습하기 42

2.7.2 Docker Hub에 올리기 45

2.8 마운트로 데이터 보존 46

2.8.1 바인드 마운트: 호스트 폴더와 직접 연결 46

2.8.2 볼륨 마운트: Docker가 관리하는 저장소 48

챕터 3. Docker 다루기 52

3.1 Dockerfile - 환경을 자동으로 만들기 55
3.1.1 프로비저닝 55
3.1.2 Dockerfile에서 컨테이너까지의 세 단계 55
3.1.3 Dockerfile 기본 문법 56
3.1.4 WORKDIR와 COPY 57
3.1.5 CMD와 ENTRYPOINT 58
3.2 NGINX - 요청을 앞에서 받아 나눠주기 60
3.2.1 NGINX의 역할 60
3.2.2 NGINX 설정과 요청 흐름 60
3.2.3 경로 기반 라우팅 61
3.2.4 host.docker.internal과 사용자 정의 네트워크 64
3.2.5 로드밸런싱 66
3.2.6 캐싱 69
3.3 Redis - 서버 여러 대가 함께 쓰는 공용 저장소 74
3.3.1 서버 여러 대면 생기는 세션 문제 75
3.3.2 Redis - 공용 세션 저장소 75
3.3.3 실습: Redis로 세션 공유 76
3.4 MySQL - 영구 데이터 저장하기 78
3.4.1 MySQL 컨테이너 실행하기 78
3.5 Docker Compose - 여러 컨테이너를 한 번에 81
3.5.1 컨테이너를 하나씩 실행하는 한계 81
3.5.2 docker-compose.yml 기본 구조 82
3.5.3 실습: Compose로 ex01 다시 만들기 82
3.6 종합 실습 - 프론트엔드·백엔드·DB 연결하기 84
3.6.1 전체 아키텍처 84
3.6.2 Backend - Spring Boot 컨테이너 85
3.6.3 DB - MySQL 컨테이너 86
3.6.4 Frontend - 정적 페이지 + API 프록시 86
3.6.5 docker-compose.yml 86

챕터 4. Kubernetes 시작하기 90
4.1 Kubernetes - 원하는 상태를 유지하기 93
4.1.1 도커는 실행 명령, Kubernetes는 약속 유지 93
4.1.2 컨트롤 플레인과 워커 노드 94
4.1.3 Kubernetes의 동작 원리 95
4.1.4 Kubernetes 핵심 리소스 한눈에 97
4.2 Minikube - 로컬에 만드는 작은 클러스터 97
4.2.1 노트북 한 대로 클러스터 흉내 내기 97
4.2.2 클러스터 시작 98
4.2.3 자주 쓰는 Minikube 명령어 99
4.3 Pod - Kubernetes의 최소 단위 99
4.3.1 Pod란? 100
4.3.2 명령어로 Pod 만들기 100
4.3.3 YAML로 Pod 만들기 101
4.3.4 Pod 조회 102
4.3.5 자주 쓰는 kubectl 명령어 103
4.4 Deployment - 자동 복구·스케일링·무중단 배포 104
4.4.1 Pod 하나를 직접 만들면 생기는 문제 104
4.4.2 Deployment - 원하는 상태를 유지하는 매뉴얼 105
4.4.3 ReplicaSet - Pod 개수 자동 관리 108
4.4.4 롤링 업데이트 - 끊김 없는 버전 교체 110
4.4.5 Rollback - 되돌리기 112

챕터 5. Kubernetes 네트워킹 114

5.1 Service - Pod의 고정 주소 117

5.1.1 Service가 필요한 이유 117

5.1.2 Service 생성 117

5.1.3 Service 타입과 접근 범위 118

5.1.4 포트 흐름 120

5.1.5 외부에서 Service 접속해 보기 121

5.2 Ingress - 도메인 라우팅 124

5.2.1 Ingress의 역할 124

5.2.2 Ingress 컨트롤러 125

5.2.3 Ingress 적용하기 125

5.2.4 외부에서 Ingress 접속해 보기 128

5.2.5 두 리소스의 계층 분담 129

5.3 브라우저에서 Pod까지의 경로 130

5.3.1 NodePort로 클러스터에 들어오기 131

5.3.2 Ingress가 URL·도메인으로 Service 분기하기 131

5.3.3 ClusterIP가 Pod로 전달하기 132

챕터 6. Kubernetes 운영하기 135

6.1 ConfigMap·Secret - 설정과 비밀번호를 이미지 외부로 138

6.1.1 ConfigMap 138

6.1.2 Secret 140

6.1.3 ConfigMap 변경 142

6.2 Volume - 데이터의 영속성 확보 145

6.2.1 Pod의 휘발성 문제 145

6.2.2 PV와 PVC 146

6.2.3 PV 만들기 146

6.2.4 PVC 만들기 147

6.2.5 Pod에 마운트 148

6.3 통합 실습 - 쿠버네티스 위에 웹사이트 올리기 150

6.3.1 전체 그림 150

6.3.2 폴더 구조와 진행 방식 150

6.3.3 리소스 살펴보기 151

6.3.4 공통 준비 155

6.3.5 한 번에 배포하고 결과 확인 156

에필로그 159

마치며 160